

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЧЕРНОВИК)

EduPlatform LMS

Система управления онлайн-обучением

Learning Management System

Версия: 0.2 (Черновик)

Дата: 30 мая 2026

Спринт 1 — Черновое ТЗ

1. Общее описание проекта

1.1 Назначение системы

EduPlatform LMS — учебная веб-платформа для размещения и прохождения онлайн-курсов. Система предоставляет трёх ролевым пользователям (Student, Instructor, Admin) полный цикл работы с образовательным контентом: от создания курса до получения сертификата.

1.2 Дизайн-референсы

- Публичный сайт / страницы курсов: Dreams LMS HTML Template
- Административная панель: Duralux Admin Dashboard (Bootstrap)
- Адаптивная вёрстка (Mobile First)

1.3 Технологический стек

Слой	Технология	Назначение
Frontend	Razor Pages + Bootstrap 5	UI, шаблонизация
Backend	ASP.NET MVC (.NET 8)	Бизнес-логика, роутинг
ORM / SQL	Entity Framework Core	Основное хранилище данных
NoSQL	MongoDB	Логи, кэш, аналитика
Real-time	SignalR	Уведомления, чат
Auth	ASP.NET Identity	Аутентификация, роли, 2FA
Локализация	IStringLocalizer	RU / EN (минимум 2 языка)

1.4 Архитектура

Проект строится по принципам Clean Architecture с явным разделением ответственности:

- Domain — сущности, интерфейсы репозиториев, доменные события
- Application — сервисы, DTO, маппинг, валидация
- Infrastructure — EF Core, MongoDB, SignalR-хабы, почта, хранилище файлов
- Web — Razor Pages / Controllers, Middleware, фильтры

SOLID-принципы применяются на всех уровнях. Смена хранилища или UI не требует изменения бизнес-логики.

2. Роли пользователей и права доступа

Роль	Описание	Ключевые возможности
Student	Зарегистрированный учащийся	Просмотр курсов, прохождение уроков, тесты, сертификаты, чат

Роль	Описание	Ключевые возможности
Instructor	Автор курса	Создание и редактирование курсов, добавление уроков/тестов, просмотр аналитики (обладает всеми правами учащегося)
Admin	Администратор платформы	Управление пользователями, курсами, подписками, контентом, настройка системы, 2FA обязательна

3. Функциональные требования

3.1 Авторизация и профиль

- Регистрация через email + подтверждение письмом
- Вход по email/паролю
- Двухфакторная аутентификация (скорее всего через email)
- Страница профиля: аватар, имя, bio, смена пароля
- История действий пользователя (логи)

3.2 Каталог курсов (публичные страницы)

- Страница каталога с фильтрацией
- Фильтры сохраняются в URL query-параметрах
- Пагинация на AJAX (состояние страницы сохраняется в URL)
- Страница курса

3.3 Управление курсом (Instructor)

- Создание/редактирование курса: название, описание, обложка, категория, цена, язык
- Добавление разделов и уроков (видео-URL, текст, прикрепленные файлы)
- Создание тестов с вопросами (множественный выбор, одиночный выбор, текстовый ответ)
- Публикация / снятие с публикации (курс остается у подписчиков, но исчезает из каталога)
- Аналитика: количество студентов, средний рейтинг, доходность

3.4 Прохождение курса (Student)

- Запись на курс (платная / бесплатная)
- Личный кабинет: список записанных курсов, прогресс
- Прохождение тестов и получение результата
- Выдача сертификата по завершению курса
- Оценка курса и написание отзыва

3.5 Система подписок

Платформа предоставляет инструкторам три уровня подписки. Оплата производится виртуальными кредитами, которые пополняются вручную через личный кабинет.

Уровни подписки:

Free (бесплатно):

- Максимум 3 курса
- Комиссия платформы 30% с каждой продажи
- Нет доступа к тестам и сертификатам

Basic (платно):

- Максимум 10 курсов
- Комиссия платформы 20%
- Доступ к созданию тестов и выдаче сертификатов

Pro (платно):

- Без ограничений на количество курсов
- Комиссия платформы 10%
- Доступ к тестам и сертификатам

3.6 Уведомления и чат (SignalR)

- Групповой чат курса с уведомлениями (все студенты + инструктор)
- Хранение истории чата в MongoDB

3.7 Административная панель

Страница	Функциональность
Dashboard	Сводная статистика
Управление пользователями	Список, поиск, блокировка, смена роли, 2FA-статус, подписка
Управление курсами	Список всех курсов, фильтрация, модерация, публикация/снятие
Финансы	Общий доход платформы, история транзакций, комиссии по инструкторам
Логи и аудит	Просмотр MongoDB-логов действий, фильтрация по типу и дате
Настройки платформы	Локализация, категории курсов, параметры системы
Управление контентом	Отзывы (модерация), сертификаты

4. Нефункциональные требования

4.1 Производительность и качество

- Пагинация

4.2 Безопасность

- Валидация всех входных данных: клиентская + серверная
 - Санитизация HTML-контента перед сохранением
 - CSRF-защита на всех формах
-

- Политика CORS, HTTPS, заголовки безопасности
- 2FA для Admin-аккаунтов

4.3 Локализация

- Поддержка минимум 2 языков: Русский (ru) и English (en)
- Переключатель языка с сохранением в cookie/профиле
- Все UI-строки через NSLocalizedString, .resx-ресурсы

4.4 Обработка ошибок

- Собственная страница 404 (Not Found) с навигацией
- Собственная страница 403 (Forbidden) с объяснением

4.5 Middleware

- Logging Middleware — фиксирует каждый HTTP-запрос в MongoDB (метод, путь, userId, statusCode, время)
- Глобальный ExceptionHandler Middleware

4.6 Логирование

- Действия пользователя (вход, запись на курс, оплата) логируются в MongoDB
- Технические логи через ILogger
- Просмотр логов в админ-панели с пагинацией и фильтрацией

5. Карта страниц

5.1 Публичные страницы

Страница	URL
Главная	/
Каталог курсов	/courses
Страница курса	/courses/{slug}
Страница инструктора	/instructors/{id}
Вход / Регистрация	/account/login, /account/register
О платформе	/about
Ошибка 404	/error/404
Ошибка 403	/error/403

5.2 Кабинет студента

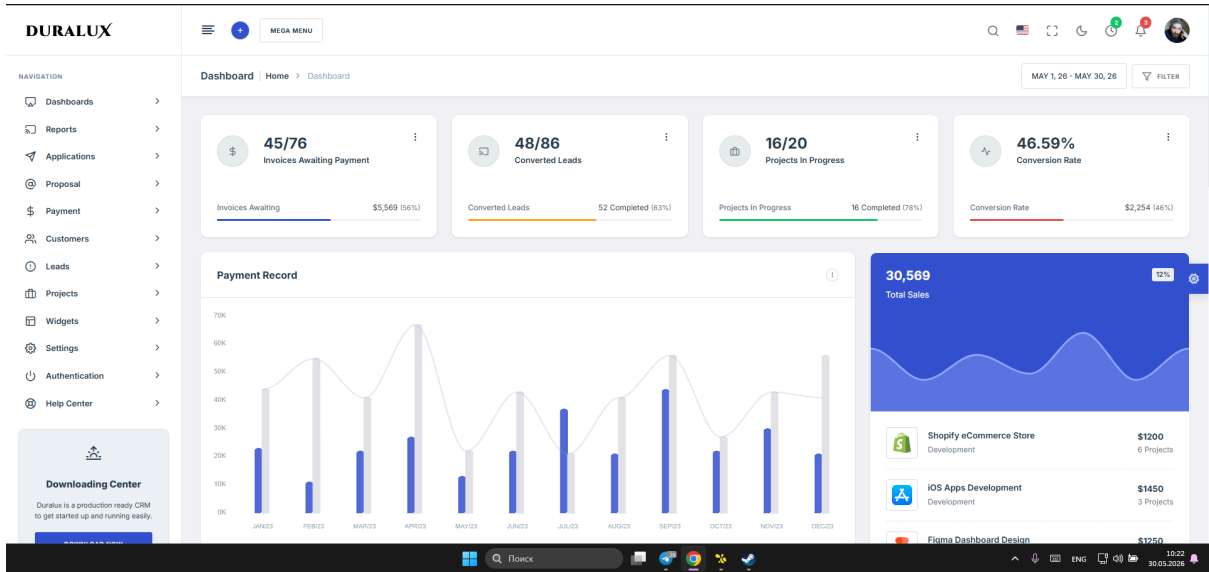
Страница	URL
Профиль	/student/profile
Мои курсы	/student/courses

Страница	URL
Страница курса	/student/courses/{id}
Прохождение урока	/student/courses/{id}/lessons/{lessonId}
Мои сертификаты	/student/certificates
Уведомления	/student/notifications

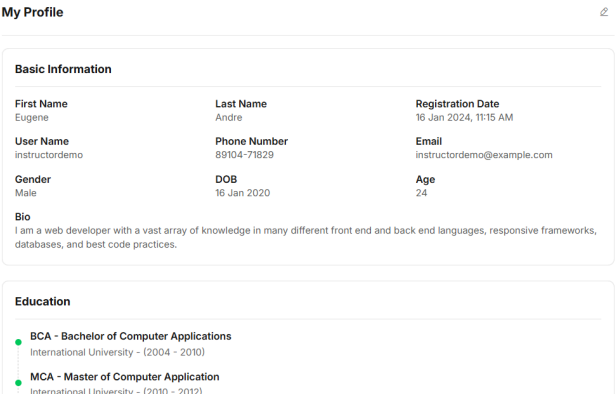
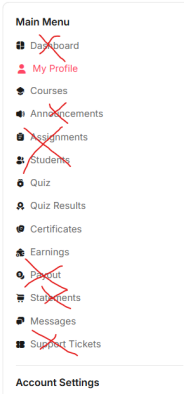
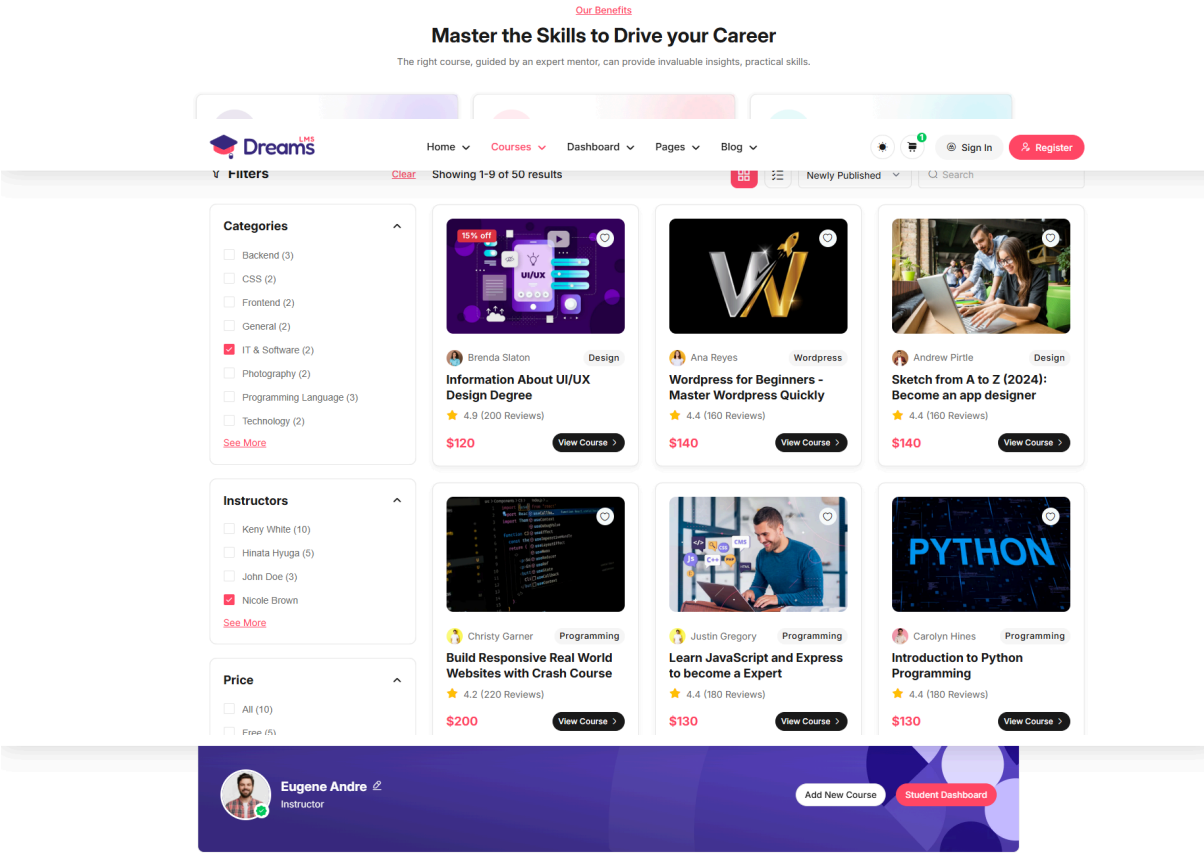
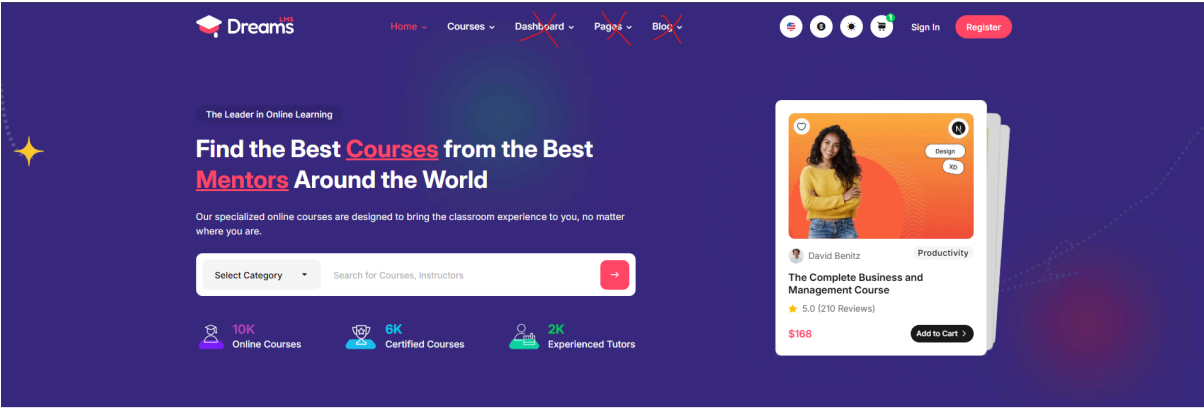
5.3 Кабинет инструктора

Страница	URL
Профиль	/instructor/profile
Мои курсы	/instructor/courses
Редактор курса	/instructor/courses/{id}/edit
Аналитика курса	/instructor/courses/{id}/analytics
Подписка	/instructor/subscription

6. Скриншот Админ панели



7. Скриншоты контента





Ronald Richard

Student

Become an Instructor

Instructor Dashboard

Main

Dashboard

AI Learning Path

Learning

My Courses

Assignments

Certificates

Quizzes

Course Progress

Order History

Community

Wishlist

Reviews

Referrals

Messages

My Profile

Basic Details

First Name

Ronald

Last Name

Richard

Registration Date

16 Jan 2024, 11:15 AM

User Name

studentdemo

Phone Number

90154-91036

Email

studentdemo@example.com

Gender

Male

DOB

16 Jan 2020

Age

24

Bio

Hello! I'm Ronald Richard. I'm passionate about developing innovative software solutions, analyzing classic literature. I aspire to become a software developer, work as an editor. In my free time, I enjoy coding, reading, hiking etc.

Add New Course

[Home](#) [Add New Course](#)

01 Course Information02 Course Media03 Curriculum04 Additional Information05 Pricing

Basic Information

Course Title *

Course Category *

Select

Course Level *

Select

Language *

Select

Max Number of Students *

Public / Private Course *

Select

Short Description *

Course Description *

15 **B** **I** **U** **S** **I**

3 Courses

Clear cart



David Benitez

Information About UI/UX Design Degree

★ 4.9 (200 Reviews) • Intermediate

\$120



Andrew Pirtle

Sketch from A to Z (2024): Become an app designer

★ 4.6 (170 Reviews) • Basic

\$160

Subtotal

All Courses have a 30-day money-back guarantee

\$450

Continue Shopping

Checkout

details.html

Course Detail

[Home](#) [Course Detail](#)



The Complete Web Developer Course 2.0

Learn Web Development by building 25 websites and mobile apps using HTML, CSS, Javascript, PHP, Python

12+ Lesson

9hr 30min

32 students enrolled

Web Development



Nicole Brown
Instructor

★★★★★ 4.0 (15)



FREE

\$99.99 50% off

Add to Wishlist

Share

Enroll Now

Includes

11 hours on-demand video

Access on mobile and TV

Assignments

Certificate of Completion

Course Features

Enrolled: 32 students

Duration: 20 hours

Chapters: 15

Video: 12 hours

Level: Beginner

Overview

Course Description

Embark on a transformative journey into AI with Mike Wheeler, your guide in this Udemy Best Seller course on ChatGPT and Prompt Engineering. As an experience instructor who has taught well over 300,000 students, Mike unveils the secrets of developing your own custom GPTs, ensuring your skills shine in the thriving digital marketplace.

This course will get you familiar with Generative AI and the effective use of ChatGPT and is perfect for the beginner. You will also learn advanced prompting techniques to take your Prompt Engineering skills to the next level!

What you'll learn

Become a UX designer
You will be able to add UX designer to your CV
Become a UI designer
Build & test a full website design.
Build & test a full mobile app.

Requirements

You will need a copy of Adobe XD 2019 or above. A free trial can be downloaded from Adobe.
No previous design experience is needed.
No previous Adobe XD skills are needed.

Course Content

92 Lectures 10:56:11

Getting Started

The Brief

Web Design, UI Design, UX/UI Design, Mobile Design, User Interface Design, Sketch, Photoshop, GUI, Html, Css, Grid Systems, Typography, Minimal, Template, English, Bootstrap, Responsive Web Design, Pixel Perfect, Graphic Design, Corporate, Creative, Flat, Luxury and much more.

Available for:

1. Full Time Office Work
2. Remote Work
3. Freelance
4. Contract
5. Worldwide

Post A comment

Name

Email

Subject

Comments

Submit



**Welcome to
DreamsLMS Courses.**

Platform designed to help organizations, educators, and learners manage, deliver, and track learning and training activities.

[Home](#) [About](#) [Contact](#)

[Back to Home](#)

Sign up

Full Name *

Email *

New Password *

Confirm Password *

☐ I agree with [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

[Sign Up](#)

Or

[Google](#) [Facebook](#)

Already you have an account? [Login](#)